

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	마조은	성명(영문)	
	생년월일	1997.04.04	성별	여성
	휴대전화	010-2114-6341	이메일	applicant3454801@example.com
	현 주소	대구 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3454801 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2024.02.11	여울대학교	온누리연산학부		4.15 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	비대상	군별	-	계급	-	복무기간	해당 없음
------	-----	----	---	----	---	------	-------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(130p)	2025.02.15	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격004		
	가상자격002		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	판형 열교환기 3D 열전달 시뮬레이션 및 격자 최적화 프로젝트		Python, OpenFOAM

▪ 보유 기술

Python, OpenFOAM, 유한요소법, 적응 격자화, 열전달 시뮬레이션, CFD 강점: 계산과학 모델링, 수치 알고리즘 최적화, 시뮬레이션 정확도 개선

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

학부 3학년 수치해석 강의에서 유한요소법의 이론을 배웠을 때, 미분방정식의 추상적 개념이 실제 물리 현상을 모의할 수 있다는 점에 깊은 인상을 받았습니다. 그 계기로 졸업 프로젝트로 판형 열교환기의 온도 분포를 시뮬레이션하는 연구를 선택했습니다. 열교환기는 LG전자의 HVAC 제품과 냉동 시스템의 핵심 부품이므로, 그 성능 최적화는 제품 효율성에 직결됩니다. Python과 OpenFOAM 오픈소스 CFD 소프트웨어를 활용하여 3차원 열전달 모델을 구축했고, 격자 생성부터 경계조건 설정까지 모든 단계를 직접 수행했습니다. 초기 시뮬레이션 결과는 실험값과 18% 오차가 있었으나, 적응 격자화 알고리즘을 적용하여 문제 영역의 격자를 동적으로 세밀하게 만든 후 오차를 3% 수준으로 줄일 수 있었습니다. 이 과정에서 격자 독립성 테스트, 수렴 기준 설정, 시간 적분 안정성 등 수치해석의 실제 실무 기법들을 배웠습니다. 이 경험을 통해 저는 수치해석이 단순한 이론이 아닌, 복잡한 공학 문제를 체계적으로 풀어내는 도구라는 확신을 얻었습니다. LG전자의 디스플레이 패널 성능 개선, HVAC 시스템의 효율 최적화, 전장 부품의 열 관리 등 다양한 분야에서 시뮬레이션 기술이 핵심 역할을 한다는 점을 알고 있습니다. 입사 후 1~2년간은 지원 부문의 핵심 시뮬레이션 프로세스를 습득하고, 기존 모델의 정확도를 개선하는 데 기여하면서 회사의 시뮬레이션 체계를 내재화하겠습니다. 아울러 격자화 최적화, 전산자원 효율화, 신규 물리 현상 모델링 등으로 회사의 계산 기술력을 한 단계 높이고 싶습니다. 특히 LG전자의 글로벌 경쟁력 강화에 수치해석 전문가로서 기여하는 것을 목표로 삼습니다. 중장기적으로는 새로운 물리 현상을 다루는 복합 해석 모델을 개발하고, 계산 효율성을 높여 제품 설계 사이클을 단축하는 전문가가 되려 합니다.

(907 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

졸업 프로젝트 진행 중 가장 큰 난관은 3차원 격자 생성 단계에서의 수렴 문제였습니다. 복잡한 기하학을 가진 열교환기를 정밀하게 모델링하려다 보니, 초기 격자에서는 요소 품질이 나빠 수치 진동이 발생했고, 이로 인해 결과의 신뢰성이 떨어졌습니다. 격자를 균일하게 세밀하게 만들면 문제가 완화되었지만, 계산량이 8배 증가하면서 컴퓨터의 메모리 부족으로 시뮬레이션이 중단되는 악순환에 빠졌습니다. 처음에는 더 강력한 서버를 사용해야 한다고만 생각했지만, 지도 교수님과 상담을 통해 문제를 다시 정의해야 한다는 조언을 받았습니다. 저는 격자화 전략 자체를 재고하기로 결정했습니다. 전체 영역을 균등하게 세밀하게 할 필요 없이, 온도 변화가 급격한 경계층과 유동이 복잡한 구간에만 선택적으로 격자를 조밀하게 만드는 적응 격자화 전략을 채택했습니다. 이를 위해 초기 해석 결과의 오차 추정치를 기반으로 자동 재격자화 알고리즘을 구현했으며, Python 스크립트로 격자 생성과 시뮬레이션을 자동화했습니다. 결과적으로 전체 요소 수는 30% 수준으로 유지하면서도 정확도는 18%에서 3%로 향상시킬 수 있었습니다. 계산 시간도 원래의 7분에서 1.2분으로 단축되어, 설계 개선 사이클을 훨씬 빠르게 반복할 수 있게 되었습니다. 이러한 성과는 졸업 설계 경진대회에서 우수상을 수상하는 계기가 되었으며, 학부 수준을 벗어난 고급 시뮬레이션 기법을 습득했다는 자신감을 얻었습니다. 개발한 자동 격자화 기법은 동료 학생들의 다른 프로젝트에도 재사용되어 실제적인 가치를 입증했습니다. 이 경험을 통해 배운 가장 중요한 교훈은, 문제가 복잡해 보일 때는 먼저 근본 원인을 파악하고 문제를 재정의해야 한다는 점입니다. 한 방향의 개선에만 집착하면 전체 최적화를 놓칠 수 있으며, 제약 조건 속에서 창의적 사고로 새로운 해결책을 찾는 것이 공학의 본질이라고 생각합니다.

(920 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 마조은 (인)